

第 5 讲 需求分析

Requirements Analysis

趋势



- Agile Software Development
 - 2001，敏捷软件开发宣言
- Plan-driven Development
 - 传统软件工程
- 软件工程3.0时代的三大变革
 - 从人工编码转向AI生成实现；
 - 结合大模型、云计算等技术，让软件系统能自主演化；
 - 开发者需要掌握AI协作能力，未来是“意图驱动、智能涌现”的时代。



为了方便定位问题，请各位务必填写问题来自哪个端

反馈时间	问题来自 (pc端/安卓端 /IOS端)	QQ号	反馈内容			
11.18		331871716	tim是一个有办公属性的软件，应该根据用户使用场景，优化一个发通知回复的功能。			
11.19		390838667	在接收文件的时候可能会崩溃重启			
11.19		23993468	给对方截图，对方收不到			
11.19			每次打开群消息希望提供上次阅读位置定位，有时候要翻好久			
11.20		51013218	建议整合在线office 功能，APP内能打开doc等办公文档。至少整合浏览功能啊			
11.20		51013218	另外就是其他应用调用登录的时候总是说没有安装QQ，这个能不能把调用优化一下，再装个QQ太累了，我的手机跑不动了			
11.21		64761833	tim里没有群相册入口			
11.21		66768224	用手机接收文件后，再用电脑就不能下载了			
11.22		57980843	这段时间每次点击群里面提醒信息“@全体成员”时，页面总是跳到好久以前的“@全体成员”，而不会跳到新消息，所以在手机端都不敢点这个信息了。			
			在线共多人同编辑文档这个功能很好，但是在线编辑的反应速度总是慢半拍，反应还不够灵敏，希望这方面能够有所改进			
11.22		2789111	增加能够协助管理群的智能群助手			
11.22		182277726	从微信中转发文件到TIM，不能选择联系人和我的电脑			
11.23		19989639	TIM日历与安卓手机日历双向同步			
11.23		19989639	TIM日历与Win10日历双向同步			
11.23		19989639	TIM日历支持Exchange服务日历			
11.26		27851354	增加上传文件夹功能，文件夹中可以包括子文件夹			
11.26		24860285	电脑TIM发送聊天文档，手机TIM没有同步纪录			
11.27		617534489	建议增加信息收集文档可以一键生成问卷链接的功能，个人用户就可以在手机端通过问卷界面输入信息，而不用直接操作表格，在线表格对手机用户很不友好			
11.27		260010241	日程待办设置了提醒但是手机端不会提醒，而且手机端勾掉完成后，电脑端还是未完成，两个不同步！			
11.27		82385545	腾讯共享文档操作不够方便，格式容易混乱			
11.28		617534489	iOS系统中，其他APP收到的文件转发给TIM时没反应			
11.28			在线表格收集信息功能在手机端需要优化使用体验			
12.4			在线表格里的内容 复制不出来			
11.28		48291027	能不能搞个TIM和微信文件互发？			
11.30		12779408	建议日程能支持农历			
12.1		664342079	最近经常会出现信息没有及时收到的问题			
12.2		1083475345				
12.4	PC	1274375995	在电脑上接收文件后，手机上接收不了了。			
12.5	安卓端	19304016	手机上经常不提示收到新信息			
12.5	PC	19304016	有时候计算机上往自己手机发信息，无法发出，手机发给计算机可以，重启软件就正常			
12.5	PC	19304016	希望待办的区域可以大点，或者单独一个窗口			
12.5	PC	19304016	群相册不好用，没有入口			
12.13	Android端	54197872	无法将文档转为在线文档			
		736029491	QQ、TIM和微信亟待整合。微信的很多优点要整合到TIM中。			



软件过程

软件过程主要可以分为**软件定义、软件设计和软件维护**三个时期。系统定义时期的主要任务是

- 确定软件开发工程必须完成的总目标以及工程的可行性；
- 导出实现工程目标应该采用的策略即系统必须完成的功能；
- 估计完成该项工程需要的资源和成本；
- 并且制定工程进度表；
- **最后编写系统需求分析报告。**

这个时期的工作通常又称为系统分析，由**系统分析员负责完成**。



主要内容

1. 需求分析的概念
2. 需求分析的任务
3. 需求分析的参与角色
4. 需求分析的方法
5. 需求分析的过程
6. 需求分析说明书（可作为法律凭据）及其审查



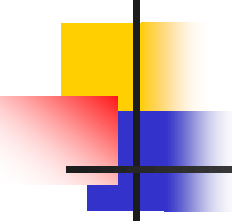
什么是需求？

- 用5个字回答
 - 软件的功能
 - 实现的目标
 - 用户的要求



问题：

- 假如公司派你去出差做需求分析，你准备带什么？
- 做好的软件模型、录音笔、准备好的问题、标书、应标合同、...
- 准备哪些问题？
- 需求分析的框架：功能需求、非功能需求。



1 需求分析的概念

做什么？



能不能做？



怎么做？



1 需求分析的概念

- 软件需求分析**最根本的任务是**确定为了满足用户的需要**软件系统必须做什么。**
- 是软件生存期的一个重要阶段，是软件开发项目得以**成功的基础。**
- 软件需求分析是一个不断发现和决定的过程，在此过程中，**软件开发者和软件申请者（用户）同样起着重要的作用。**



1 需求分析的概念

在需求分析与说明过程中，需要大量交换意见，其间充满着传错信息和发生误解的可能性。

1 需求分析的概念

- 动作传词游戏

信息传递中的误差传播与放大

舞蹈—兴高采烈—得意忘形—
神魂颠倒—神经病



用肢体动作来传达信息晚会游戏：快乐传真



1 需求分析的概念

养天鹅与炒鸡丁问题：

用户的需求是“养一只天鹅”，却被需求分析员描绘成了一只“家鹅”，而系统设计师把“家鹅”画成了一只“鸡”，结果程序员拿出了一盘“炒鸡丁”，最后测试员递交的测试报告表明这盘“鸭子”味道非常好。

1 需求分析的概念

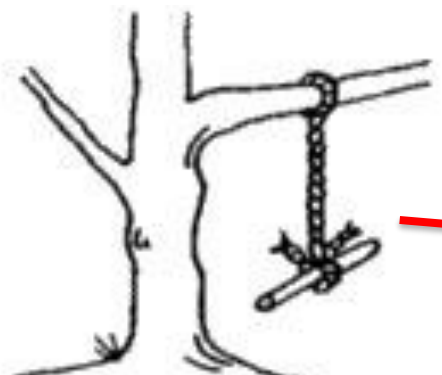
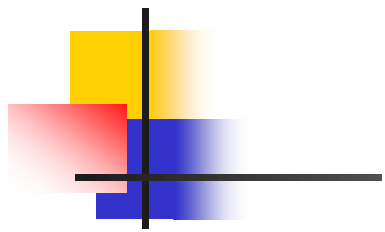
"I guess I should warn you, if I turn out to be particularly clear, you've probably misunderstood what I've said." - -- **Alan Greenspan**

“我知道你相信你明白了你认为我所说的
是什么，但是我不能肯定你是否意识
到你听到的并不是我所指的意思”。

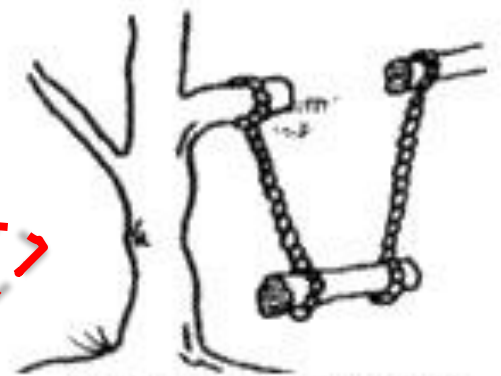


He served five terms as chairman of the Board of Governors of the Federal Reserve System (1987-2006). He was appointed chairman by four different presidents.

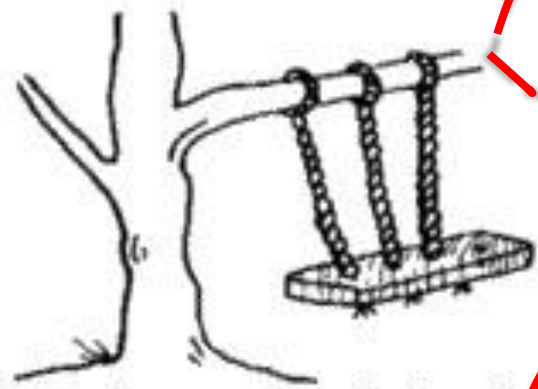
<https://www.federalreservehistory.org/people/alan-greenspan>



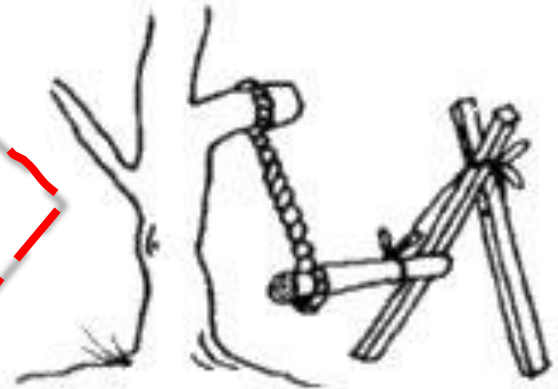
What the user asked for



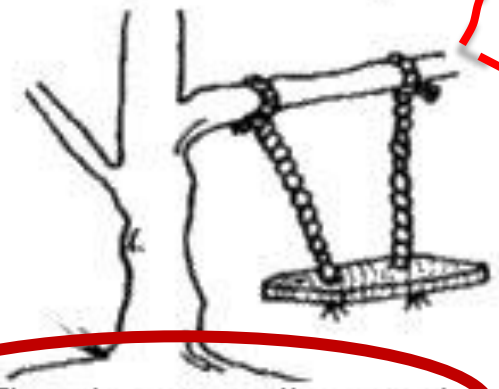
How the analyst saw it



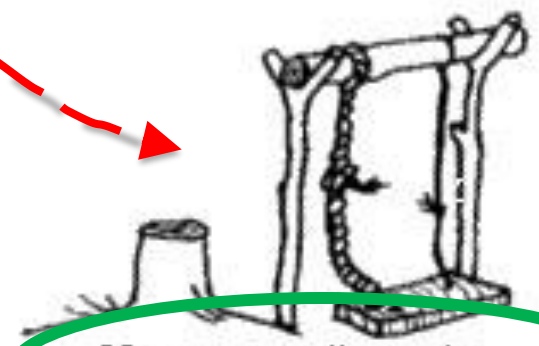
How the system was designed



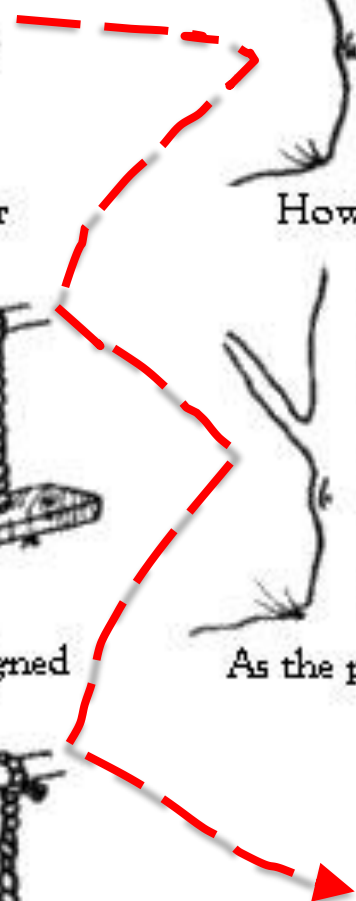
As the programmer wrote it



What the user really wanted



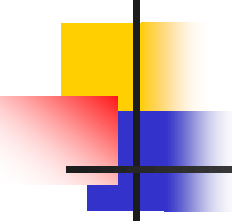
How it actually works





1 需求分析的概念

- 对GIS应用领域知识的理解
- 与用户的充分沟通与理解
- 适当的需求表达方法



2 需求分析的任务

关键任务是明确 “GIS系统要解决的问题是什么？”，确切地定义用户要求解决的问题。



2 需求分析的任务

- 功能性需求

- 软件功能列表、说明

- 非功能性需求

- 性能（数据库容量、响应时间）
 - 限制条件（时间、成本控制）
 - 环境条件（网络带宽、操作环境等）



2 需求分析的任务

知识探针：需求分析常用的问题。

- 报表设计、汇总、填写、传达的流程；
- 与空间位置有关的概念；
- 不同用户的视图及其操作权限；
- 审批办公流程；
-

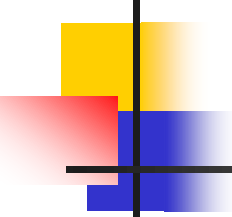
就你的课
程设计，
请列举出
一些需求
分析的知
识探针。



2 需求分析的任务

目标:

- 给出软件系统的**数据流程图**与数据结构，构造一个完全的系统**逻辑模型**；
- 提出详细的功能说明确定设计限定条件，规定性能要求；
- 密切与用户的联系，使用户明确自己的任务，以便实现上述两项目标。



2 需求分析的任务

工作内容:

1. 问题的认识

需求分析人员通过频繁与用户联系，充分理解用户提出的每一个功能与性能要求，从软件系统特征、软件开发全过程以及软件计划给出的资源和时间约束，来确定软件开发的总策略。

2. 评价与综合

需求分析人员必须求得数据的流程和数据结构，评价优缺点；结合用户要求，修改现行的系统，提出新系统的功能，加以细化；提出软件的约束条件、响应时间、存储条件等。



2 需求分析的任务

工作内容：

3. 建立需求说明书

软件需求说明书包含软件功能、性能、接口、有效性和逻辑模型的描述。为了证实软件能否被成功实现就要规定相应的检验标准，这些标准在软件开发期间将作为测试的依据。

4. 复审

由软件开发人员和用户共同对需求说明书进行严格的审查。



3 需求分析的参与角色

软件需求分析人员应该具备的特征：

1. 善于领会一些抽象的概念，重新整理使之成为各种逻辑成分，并根据各种逻辑成分综合出问题的解决办法；
2. 善于从各种相互冲突或混淆的原始资料中吸取恰当的论据；
3. 能够理解用户的环境及领域知识。



3 需求分析的参与角色

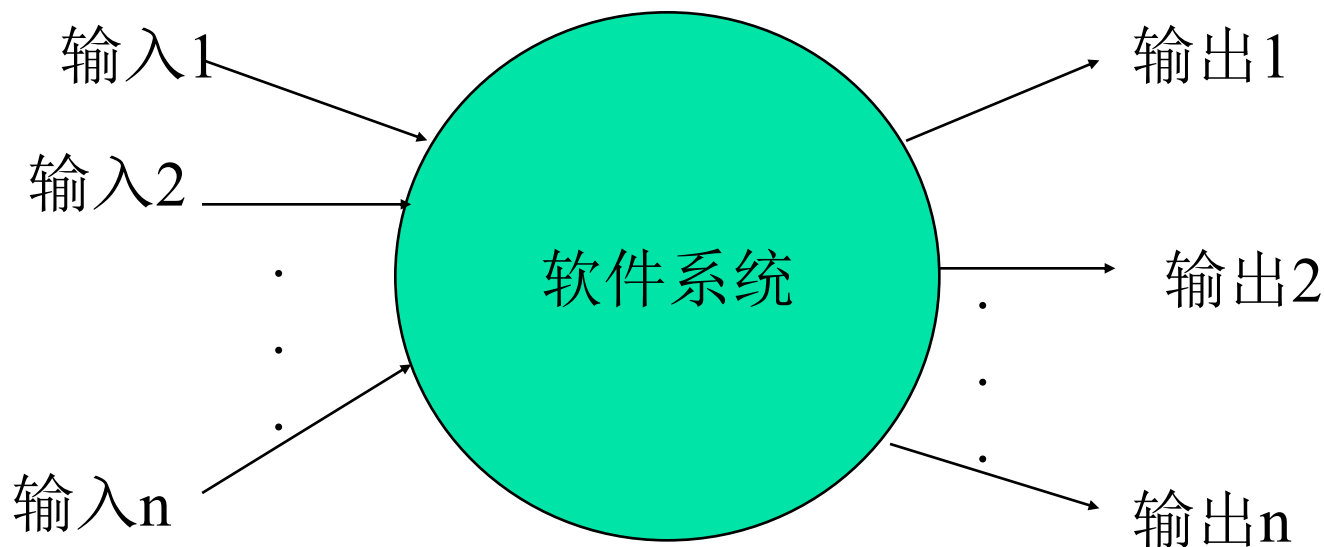
软件需求分析人员应该具备的特征：

4. 具备把系统的硬件和软件部分应用于用户环境的能力；
5. 具备良好的书面和口头形式进行讨论和交换意见的能力；
6. 具有“既能看到树木，又能看到森林”的能力。

4 需求分析的方法

4.1 结构化分析方法 (Structure Analysis)

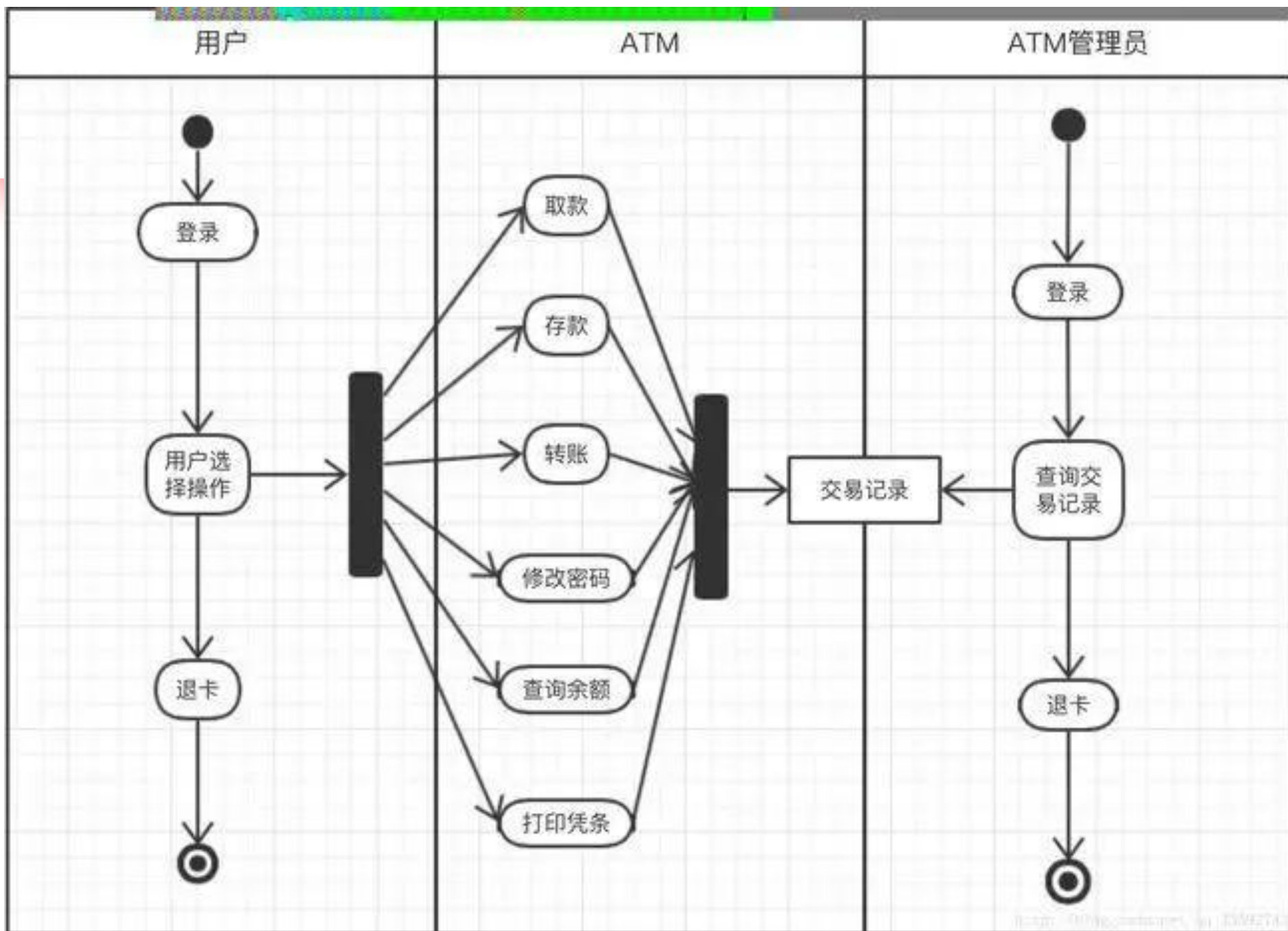
基本系统模型：软件系统的全部功能被表示成一个单一的信息变换过程：

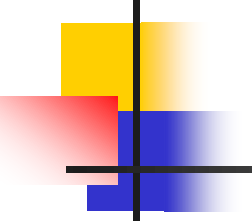


4.1 结构化分析方法

- ATM机，如何隔离出外界对象？
如何分析每一个对象的操作？

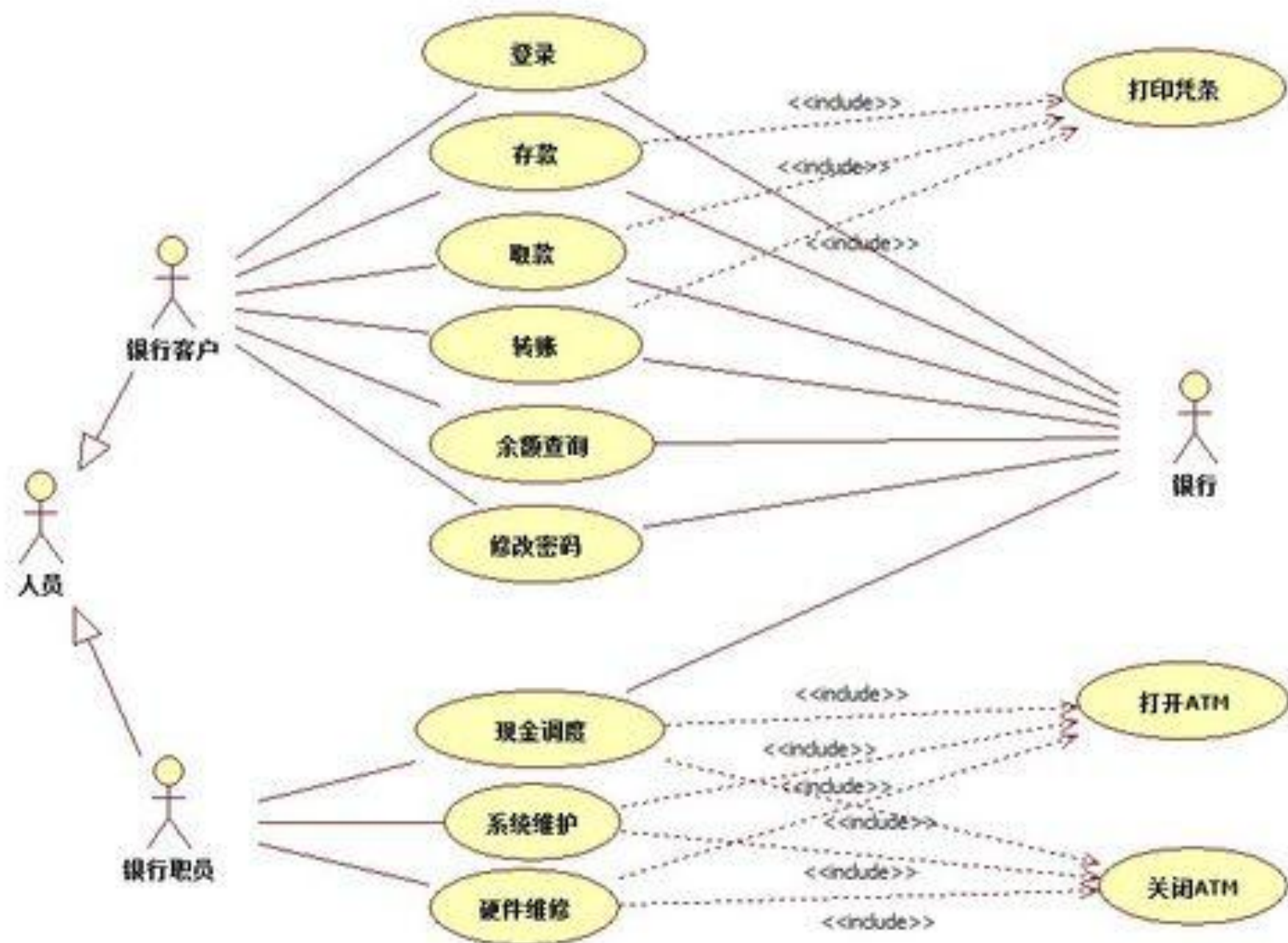


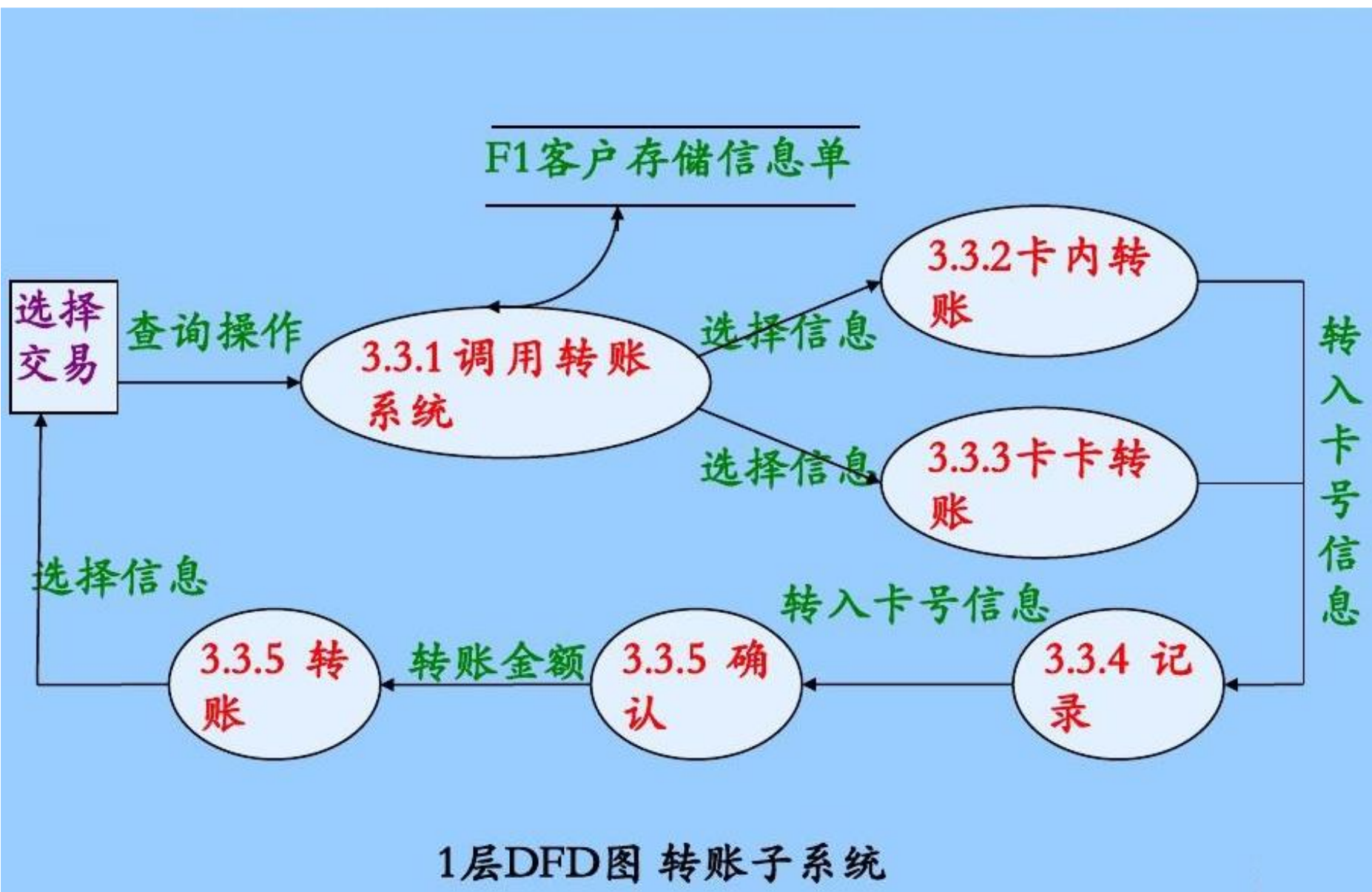




4.1 结构化分析方法

- 密码
- 账号
- 银行卡
- 识别人民币
- 操作选择
- 现金
- 墨水
- 打印纸
- 后台数据库
- 银行卡
- 现金
- 提示信息
- 声音
- 凭条
- 彩票
- 后台数据库







4.1 结构化分析方法

SA方法采用“抽象”和“分解”两个基本手段：

- 用抽象模型的概念，按照软件内部数据传递、变换关系，由顶向下逐层分解，直到找到满足功能需要的所有可实现的软件元素为止。
- SA方法采用“分解”的方式来理解一个复杂系统，“分解”需要有描述手段，数据流程图就是作为描述信息流程和分解的手段而引入的。



4.1 结构化分析方法

结构分析

需求分析 →

信息

信息流程

出来的是什么
进去的是什么
中间如何变换

信息结构

单个元件是什么
怎样把它们安置在一起
一组元件合在一起分类
各组元件之间的关系



4.2 快速原型化分析方法

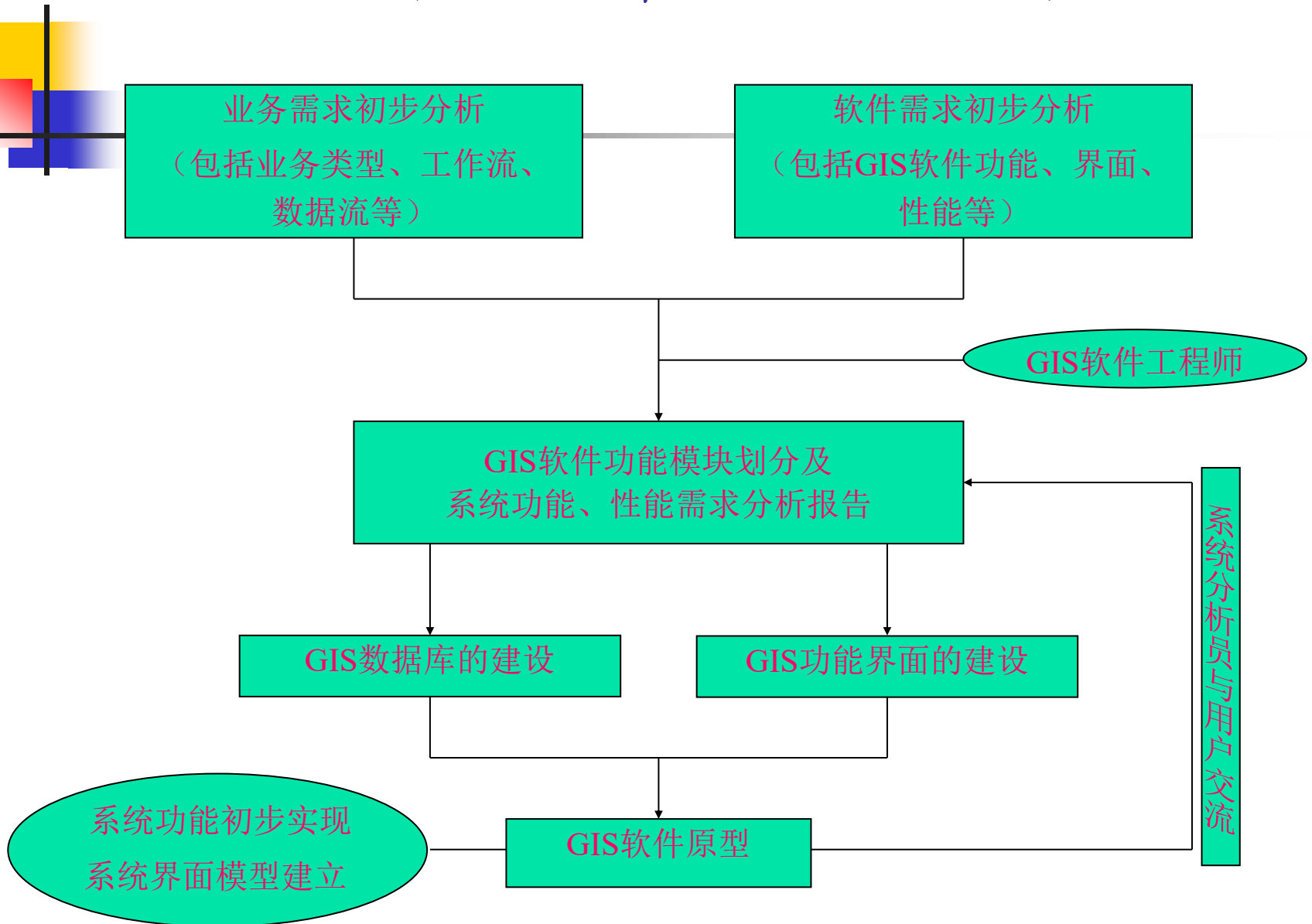
快速原型化分析方法：是在系统分析员和系统用户之间交流的一种工具方法，用来明确用户对GIS系统功能和性能的要求。基于GIS需求不确定性因素，GIS快速原型化分析方法在GIS系统功能和性能分析领域的应用相对广泛。



4.2 快速原型化分析方法

快速原型化分析方法的主要思想：借助原型来辅助GIS软件需求的定义。在开发初期，开发人员根据自己对GIS用户需求的理解，利用开发工具快速构造出GIS原型软件，用户及开发人员通过对原型软件的试运行、评价、修正和改进，逐步明确GIS软件的功能及性能需求，作为软件开发阶段的基础。

GIS原型化分析方法的流程图





4.3 其他需求分析方法

- 面向对象分析方法（OOA）
- Coad分析方法（Coad & Yourdon, 1989）包括OOA和OOD两个过程
- OMT分析方法（Object Modeling Technique, James Rumbaugh, 1991）场景分析，对象模型、动态模型与功能模型



5 需求分析的过程

基本过程:

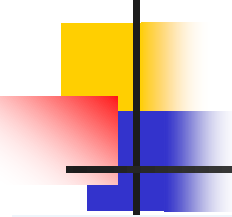
1. 调查研究
2. 描述和分析系统的逻辑模型
3. 编制软件需求规格说明书
4. 需求分析审查



5 需求分析的过程

1. 调查研究方法

- ☐ 访谈
- ☐ 问卷调查
- ☐ 会议
- ☐ 观察工作流程（驻场开发）
- ☐ 联合开发



问卷调查

【调查问卷】SuperMap Online诚挚邀请您参与新增GIS工具调研 ☆

发件人: 云研发 <online@supermap.com> 

时 间: 2021年6月3日 (星期四) 下午4:03

收件人: 林广发 <guangfalin@qq.com>

纯文本 |    

尊敬的用户, 您好:

SuperMap Online产品团队目前正在规划GIS工具模块, 未来您在线即可完成如坐标系转换, 数据格式转换等常用GIS任务。为了更好地满足您的需求, 我们邀请您进行一次调研, 挑选您认为实用的GIS工具, 并提供宝贵建议。

本问卷不记名, 您有权决定是否参与, 也可以随时退出, 问卷最终结果仅用于本次功能决策。

问卷链接为: <https://www.wjx.cn/vj/mzjzDr0.aspx>

或扫码填写



感谢您对SuperMap Online产品的支持与信赖!



* 您所在的行业为

- ☐ 国土
- ☐ 测绘
- ☐ 环境
- ☐ 农业
- ☐ 林业
- ☐ 水利
- ☐ 交通
- ☐ 其他

* 您是否使用过 SuperMap Online?

- ☐ 是
- ☐ 否

* 您是否是老师或学生?

- ☐ 是
- ☐ 否

您常用的GIS功能

☐ 等值线/等值面提取

等值线为将相邻的具有相同值的点（如高程，温度，降水等）连接起来的一条线。等值面为由相邻的等值线封闭组成的面。

☐ 点线面空间关系检查

检查出点、线、面数据集本身及不同类型数据集相互之间不符合拓扑规则的对象。如点在线上，点在边界上，线与线无相交，面包含点等。

☐ 区域汇总

可汇总统计某一区域内包含点的状况，可自定义统计的区域范围。

☐ 属性筛选

通过使用算术操作符构造筛选条件表达式，从而筛选出符合条件的数据。

☐ 几何量测

测量输入要素的距离或面积。

☐ 其他

欢迎在此处填写您认为实用的GIS小工具！

* 您希望可以直接在线使用的GIS工具 【最少选择1项】

☐ 单点坐标在线拾取工具

点击即可获得当前点位的坐标信息。

☐ 正/ 逆地理编码工具

可通过输入坐标获取点位信息，也可通过输入点位信息获取坐标。支持单点或批量转换。

☐ 坐标转换工具

支持多种坐标在线转换。支持单点或批量转换。

☐ 经纬度-度分秒转换工具

经纬度与度分秒相互转换，支持单点或批量转换。

☐ GIS数据格式转换工具

支持在线实现多种GIS数据格式转换。如GeoJSON to Shpfile。

☐ 缓冲区分析工具

以输入的点、线、面矢量数据为基础，自动生成其周围指定宽度范围的多边形区域。

☐ 最佳路径分析

在地图上选择起点与终点，即可得到两点之间的最佳路径。可选择时间最短、费用最低、风景最好、路况最佳、过桥最少、收费站最少、经过乡村最多等。

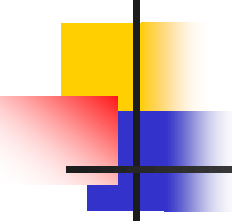
☐ 等时圈分析

可用于分析从某点出发，以某种交通方式在特定时间内能到达的距离覆盖的范围。

☐ 叠加分析（裁剪、合并等）

通过对两个数据进行的一系列集合运算，产生新数据的过程。提供裁剪，擦除，合并，相交等分析模式。

提交



5 需求分析的过程

您的答卷已经提交，感谢您的参与！欢迎使用SuperMap Online！

参与问卷调查获取385个积分(相当于3.85元微信零钱)

亲爱的朋友：

感谢您在百忙之中接受本次调查！

对您填写的信息，我们将严格遵守《统计法》予以保密，所得调查数据仅用于科学研究需要。请根据您的实际情况放心填写。
再次对您表示感谢！

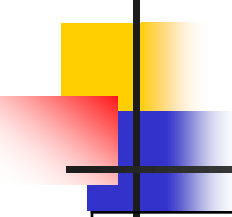
提示：只有认真填写并符合要求的用户才能获赠积分

地址：[点击这里参与调查](#)



如何细致观察工作流程？

- 用户情景分析，打电话过程情景描述



5 需求分析的过程

途径	访谈：语言交流	会议讨论	建立原型
工作方法	系统分析员提出问题请用户答复，以了解用户需求	与会人员提前对系统的需求进行认真思考，在开发者和用户双方出席的会议上进行讨论	快速建立软件原型，通过该原型进行开发者和用户之间的沟通
优点	简单、便捷，是较常用的用户需求调查方法	使用简单，系统整体性把握较好	便于用户与开发者的沟通，需求分析准确、有效
缺点	后期整理工作较繁琐，需求准确度不高	准备工作复杂，需要反复讨论才能确定需求，需求准确度不高	工作量大



5 需求分析的过程

调查分析的内容：

- 进行用户类型分析
- 对现行系统进行调查分析
- 明确系统服务对象
- 用户研究领域现状调查



5 需求分析的过程

GIS用户通常可以分为以下几种：

- 具有明确而固定任务的用户。他们希望用GIS来实现现有工作业务的现代化，改善数据收集、分析、表示方法及过程，例如测量调查和制图部门
- 部分工作任务明确、固定，且有大量业务有待开拓与发展，因而需要建立GIS来开拓他们的工作，例如行政或生产管理部门。
- 工作任务完全不定的用户，例如高校研究室或研究所等，他们以GIS作为教学科研工具或用于开发新的GIS技术



5 需求分析的过程

明确系统服务对象：系统的服务对象不同，那么系统的目标也不相同。

以土地管理信息系统为例：

- 政府领导层：评价、分析和辅助决策；
- 办公职员：办公自动化和图文一体化办公；
- 科研人员：进行空间分析、评价和建模。



5 需求分析的过程

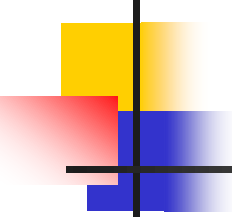
现行系统进行调查分析：

解决现行系统存在的问题和提高工作的效率。通过对现行系统组织机构、工作任务、职能范围、日常工作流程、信息来源及处理方式、资料使用状况、人员配置、设备装置和费用开支等各方面的调查研究，指出现行工作状况在工作效率、费用支付、人力配置等方面存在的主要问题和薄弱环节，作为待建GIS的突破口。



思考题

- 需求分析的主要难点是什么？
- 如果你是人力资源负责人，要招聘需求分析人员，你将如何给出招聘启事中的知识、能力要求？请说明理由。



6 软件需求规格说明

软件需求规格说明描述了系统的需求，是联系GIS需求分析与GIS设计的桥梁。

软件需求规格说明书作为系统分析阶段的技术文档，是提交审议的一份必要的工作文件。

需求规格说明书一旦审议通过，则成为有约束力的指导性文件，成为用户与技术人员之间的技术合同，成为下一阶段GIS设计的依据。

这是软件开发过程中的一份关键性的技术文档。



6 软件需求规格说明

编制软件需求规格说明书：在系统逻辑模型分析的基础上，用比较**形式化的术语**和表示对软件功能构成的详细描述。

需求分析说明书是法律凭据！



6 软件需求规格说明

1. 引言

- 1.1 编写目的（阐明编写需求说明的目的，指明用户对象）
- 1.2 GIS项目背景（应包括：a. GIS项目的委托单位、开发单位和主管部门；b. 该GIS软件系统与其它系统的关系）
- 1.3 定义（列出文档中所用到的专门术语的定义和缩写词的原文）
- 1.4 参考资料（可包括：a. 项目经核准的计划任务书、合同或上级机关的批文；b. 项目开发计划；c. 文档所引用的资料、标准和规范。列出这些资料的作者、标题、编号、发表日期、出版单位或资料来源）

2. GIS项目概述

- 2.1 GIS项目目标、内容、现行系统的调查情况
- 2.2 GIS运行环境
- 2.3 条件与限制



6 软件需求规格说明

3. GIS数据描述

- 3.1 GIS静态数据
- 3.2 GIS动态数据（包括输入数据和输出数据）
- 3.3 GIS数据流图
- 3.4 GIS数据库描述（给出所使用数据库的名称和类型）
- 3.5 GIS数据字典
- 3.6 GIS加工逻辑小说明
- 3.7 数据采集

4. GIS功能需求

- 4.1 功能划分
- 4.2 功能描述



6 软件需求规格说明

5. GIS性能需求

5.1 数据精确度

5.2 时间特性（如响应时间、更新处理时间、
数据转换与传输时间、运行时间等）

5.3 适应性（在操作方式、运行环境、与其它软件的接口以及
开发计划等发生变化时，应具有的适应能力）

6. GIS运行需求

6.1 用户界面（如屏幕格式、报表格式、
菜单格式、输入输出时间等）

6.2 硬件接口 6.3 软件接口 6.4 故障处理

7. 质量保证

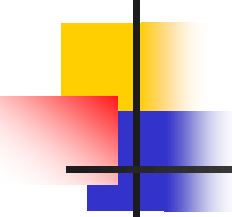
8. 其它需求

（如可使用性、安全保密、可维护性、可移植性等）



6 软件需求规格说明

1. 概述
2. 信息描述
 - (1) 数据流程图
 - (2) 数据字典
 - (3) 数据结构
 - (4) 系统接口说明
 - (5) 内部接口



6 软件需求规格说明

3. 功能说明

- (1) 功能
- (2) 处理说明
- (3) 设计的限制

4. 检验标准

- (1) 性能界限
- (2) 测试种类
- (3) 预期的软件响应
- (4) 应考虑的特殊问题

5. 参考文献

6. 附录

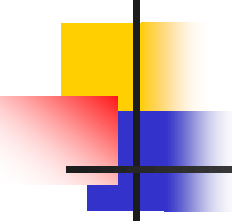


6 软件需求规格说明

编制初步的用户手册

当确定了人机交互作用的软件需求后，准备一份初步的用户手册。这种手册将起到两个作用：

- 手册的准备迫使分析人员从用户的角度来看待软件，从而及早考虑接口方面的人机环境工程。
- 用户可以审查一个明确描述人机接口的实际文件。



7 软件需求说明的审查

评价标准依重要次序排列为：

- | | |
|---------|---------|
| 1) 正确性 | 5) 一致性 |
| 2) 无歧义性 | 6) 可理解性 |
| 3) 完整性 | 7) 可修改性 |
| 4) 可验证性 | 8) 可追踪性 |



7 软件需求说明的审查

软件需求说明审查中的问题：

- 所规定的软件目标和任务与系统的目标和任务相符合吗？
- 与所有系统成分的重要接口都已被描述了吗？
- 研制项目的数据流程图、数据字典、数据结构充分确定了吗？
- 图表都清楚吗？每个图表在不加补充说明的情况下能被理解吗？
- 主要功能在规定的范围之内吗？每一种功能被充分说明了吗？



7 软件需求说明的审查

软件需求说明审查中的问题：

- 设计的限制条件是现实的吗？
- 开发的技术风险是什么？
- 考虑过软件需求的其他方案吗？
- 检验标准是否详细？他们能否确认系统是成功的？
- 有无遗漏、重复或不一致的地方？
- 用户是否审查了初步的用户手册？
- 软件计划中的估算是否需要修改？



本节作业

- 角色游戏：甲方（客户）、乙方（软件开发方）。分组讨论各自选题所对应的用户需求。一部分学生做客户，一部分做开发人员，一个记录员，对用户的业务流程进行分析。最后上讲台描述该流程，用**VISIO**画出流程图（业务流程图）。
- 各组编写自己的需求分析说明书